சமன்பாடு (9.4) ல் பிரதியிட்டு மாற்றி எழுதும்போது.

$$\Rightarrow \kappa = C.\left(\frac{l}{A}\right) \qquad .....(9.5)$$

$A = 1m^2$ மற்றும் $l = 1m$ எனில் $\kappa = C.$.

நியம கடத்துத்திறன் என்பது ஓரலகு கனஅளவுடைய மின்பகுளிக் கரைசலின் கடத்துத்திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது. (படம் 9.2). நியம கடத்துத்திறனின் SI அலகு Sm^{-1}.

எடுத்துக்காட்டு

ஒரு மின்கடத்துக் கலனிலுள்ள இரண்டு பிளாட்டின மின்முனைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் 1.5 செ.மீ. ஒவ்வொரு மின்முனையும் குறுக்குப் பரப்பும் 4.5 ச.செ.மீ என்க. 0.5 N மின்பகுளிக் கரைசலுக்கு மின்கலத்தை பயன்படுத்தி கண்டறியப்பட்ட மின்தடை மதிப்பு 15 Ω எனில், கரைசலின் நியம கடத்துத்திறன் மதிப்பை காண்க.

தீர்வு

$$\kappa = \frac{1}{R}\left(\frac{l}{A}\right)$$

$$\kappa = \frac{1}{15\Omega} \times \frac{1.5\times10^{-2}\,m}{4.5\times10^{-4}\,m^2}$$

$$= 2.22\ Sm^{-1}$$

$l = 1.5\ cm = 1.5\times10^{-2}m$

$A = 4.5\ cm^2 = 4.5\times(10^{-4})m^2$

$R = 15\Omega$

9.1.1 மோலார் கடத்துத்திறன் (Λ_m)

வெவ்வேறு செறிவுடைய கரைசல்கள், குறிப்பிட்ட கனஅளவில் வெவ்வேறு எண்ணிக்கையிலான மின்பகுளி அயனிகளைக் கொண்டுள்ளதால் அவற்றின் நியம கடத்துத்திறன் மதிப்புகளும் வெவ்வேறாக உள்ளன. எனவே, மோலார் கடத்துத்திறன் (Λ_m) என்றழைக்கப்படும் புதிய எண்ணளவு புகுத்தப்பட்டது.

$V\ m^3$ கன அளவில் 1 மோல் மின்பகுளி கரைந்துள்ள கரைசலைக் கொண்டுள்ள மின்கடத்துக் கலனை கற்பனை செய்வோம். அத்தகைய அமைப்பின் கடத்துத்திறன் மோலார் கடத்துத்திறன் (Λ_m) என்றழைக்கப்படுகிறது

$1\ m^3$ கனஅளவுள்ள மின்பகுளிக் கரைசலின் கடத்துதிறனானது நியம கடத்துத்திறன் (κ) என்றழைக்கப்படுகிறது என்பதை சற்று முன்னர் தான் நாம் கற்றோம். எனவே, மேலே குறிப்பிட்ட $V\ m^3$ கனஅளவுள்ள மின்பகுளிக் கரைசலின் கடத்துதிறனை (Λ_m) பின்வரும் சமன்பாடு குறிப்பிடுகிறது.

$$(\Lambda_m) = \kappa \times V \qquad .....(9.6)$$

$$\text{நாமறிந்தபடி மோலாரிட்டி } (M) = \frac{\text{கரைபொருளின் மோல் எண்ணிக்கை } (n)}{\text{கரைசலின் கன அளவு } (V\ dm^3 \text{ அலகில்})}$$

$$\text{எனவே, 1 மோல் கரைபொருளைக் கொண்டுள்ள கரைசலின் கனஅளவு} = \frac{1}{M}\ (mol^{-1}\ L)$$

XII U9 Electro Chemistry.indd 38 16-12-2022 20:30:57